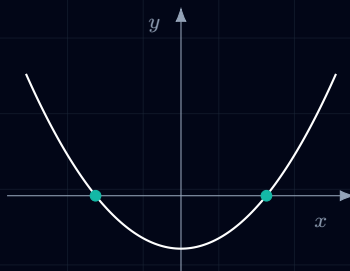


TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE

Formula risolutiva, equazioni trinomie e biquadratiche, disequazioni fratte e sistemi



Liceo Scientifico • Esame di Stato • Olimpiadi & TOLC

Parte Prima: Teoria e Dimostrazioni • Parte Seconda: Metodo Pratico, Trappole ed Esercizi Svolti

TEORIA + PRATICA

INDICE

1	Introduzione e Motivazione Intuitiva	2
1.1	Un excursus storico: da Babilonia alle equazioni "insolvibili"	2
1.2	Un problema pratico che guida l'intuizione	3
1.3	Uno sguardo grafico: la parabola e le sue intersezioni	4
2	Trattazione Teorica e Formale	4
2.1	Definizioni fondamentali e classificazione	4
2.2	Risoluzione delle equazioni incomplete	6
2.3	La formula risolutiva dell'equazione completa	7
2.4	Le relazioni tra radici e coefficienti (formule di Viète)	9
2.5	Il segno del trinomio di secondo grado	10
2.6	Disequazioni di secondo grado	11
2.7	Equazioni trinomie e l'equazione biquadratica	12
2.8	Disequazioni fratte	14
2.9	Sistemi di disequazioni	15

TEORIA, FONDAMENTI E DIMOSTRAZIONI

Dalla scintilla storica al rigore delle dimostrazioni: costruiamo insieme, passo dopo passo, gli strumenti teorici per dominare equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore.

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Un excursus storico: da Babilonia alle equazioni “insolubili”

Molto prima che venisse inventato il simbolo “=”, l’umanità sapeva già risolvere problemi che oggi chiameremmo *equazioni di secondo grado*. Le tavolette cuneiformi babilonesi (circa 1800–1600 a.C., come la celebre tavoletta BM 13901) riportano problemi del tipo: “Ho sommato l’area del mio quadrato al lato: il risultato è $\frac{3}{4}$. Quanto vale il lato?” — un problema che, in notazione moderna, scriveremmo come

$$x^2 + x = \frac{3}{4}.$$

I babilonesi non possedevano un’algebra simbolica: risolvevano questi problemi con procedimenti *retorici*, descritti a parole, ma sostanzialmente equivalenti al metodo del *completamento del quadrato* che dimostreremo rigorosamente nella Sezione 2.

Un salto di qualità arriva con i Greci: negli *Elementi* di Euclide (Libro II, IV secolo a.C.), i problemi quadratici vengono trattati con un’*algebra geometrica* — aree di quadrati e rettangoli costruiti con riga e compasso — poiché i Greci non ammettevano ancora i numeri negativi né una piena aritmetizzazione dell’algebra.

La svolta decisiva è opera del matematico persiano al-Khwarizmi, che verso l’820 d.C. scrive il trattato *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wal-muqabala* (“Compendio sul calcolo per completamento e bilanciamento”). Da *al-jabr* (“restaurazione”, “completamento”) deriva proprio la parola **algebra**. Al-Khwarizmi classifica sistematicamente le equazioni quadratiche in sei tipi distinti (non potendo scrivere coefficienti negativi) e le risolve con un metodo geometrico che è l’antenato diretto del completamento del quadrato.

ATTENZIONE — PERCHÉ CI FERMIAMO AL SECONDO GRADO (QUASI SEMPRE)?

Il titolo di questo capitolo include anche il “grado superiore”. È lecito chiedersi: esiste una formula risolutiva generale, analoga a quella di secondo grado, anche per equazioni di terzo, quarto, quinto grado? La risposta è sorprendente e merita di essere raccontata.

Nel Rinascimento italiano, Scipione dal Ferro e successivamente Niccolò Tartaglia trovano (in modo indipendente) un metodo risolutivo per l’equazione di *terzo* grado. Nel 1545 Gerolamo Cardano pubblica questi risultati nell’*Ars Magna*, mentre il suo allievo Ludovico Ferrari risolve anche l’equazione di *quarto* grado. Per quasi tre secoli si cerca invano una formula analoga per il quinto grado,

finché Paolo Ruffini (1799) e poi Niels Henrik Abel (1824) dimostrano un fatto sconvolgente: *non può esistere* alcuna formula risolutiva generale per equazioni di grado ≥ 5 che utilizzi solo le quattro operazioni e l'estrazione di radice (il cosiddetto *Teorema di Abel-Ruffini*).

Questo spiega perché, in questo capitolo, ci occuperemo di equazioni di grado superiore al secondo solo nei casi *particolari e fortunati* in cui una sostituzione algebrica le riconduce, in modo esatto, a un'equazione di secondo grado: le equazioni trinomie e, in particolare, le equazioni biquadratiche.

1.2 Un problema pratico che guida l'intuizione

Immaginiamo un problema molto concreto. Un agricoltore possiede 26 metri di rete metallica e vuole recintare un'area rettangolare di 40 m^2 per un orto. Quali dimensioni deve dare al rettangolo?

Chiamando x e y i due lati, le condizioni si traducono nel sistema

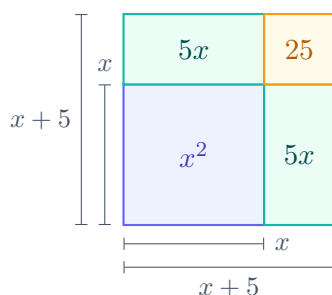
$$\begin{cases} x + y = 13 \\ xy = 40 \end{cases}$$

(la prima equazione esprime che il semiperimetro, cioè metà dei 26 metri di rete, è 13; la seconda che l'area è 40). Dalla prima equazione ricaviamo $y = 13 - x$ e sostituendo nella seconda otteniamo

$$x(13 - x) = 40 \implies 13x - x^2 = 40 \implies x^2 - 13x + 40 = 0.$$

Ecco comparire, in modo del tutto naturale da un problema pratico di somma e prodotto, un'equazione di secondo grado. Risolvendola con gli strumenti che costruiremo tra poco si trova $x = 5$ oppure $x = 8$: il rettangolo ha lati 5 m e 8 m.

Collegiamo ora questo problema al metodo geometrico di al-Khwarizmi, applicandolo al caso storico $x^2 + 10x = 39$. L'idea è *completare* una figura incompleta fino a farla diventare un quadrato perfetto.



(Schema concettuale, non in scala: il "quadrato completato" di al-Khwarizmi per $x^2 + 10x = 39$.)

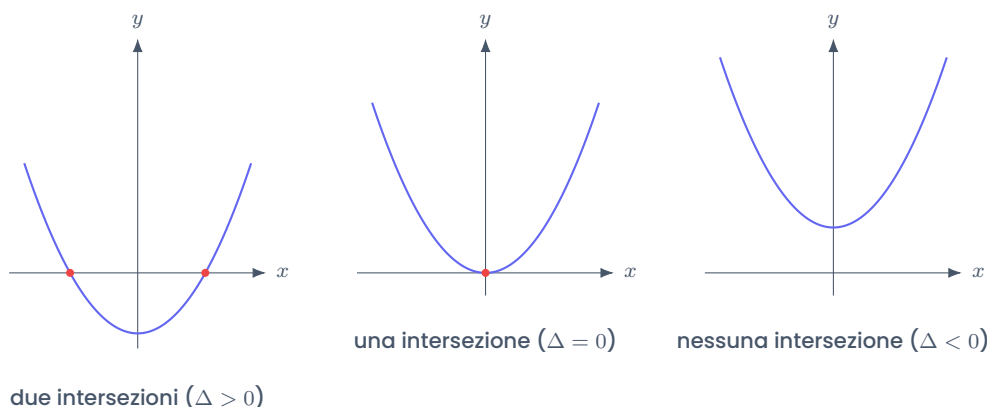
Il quadrato grande, di lato $x + 5$, è composto dal quadratino x^2 , dai due rettangoli $5x$ e $5x$ (che insieme danno $10x$) e dal quadratino d'angolo 25. La sua area totale è dunque

$$(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25 = \underbrace{39}_{\text{dato}} + 25 = 64 \implies x + 5 = 8 \implies x = 3,$$

avendo scelto la radice quadrata positiva di 64 perché x rappresenta la lunghezza di un lato. Questo procedimento — sommare ad ambo i membri il quadrato di "metà del coefficiente di x " per ricostruire un quadrato perfetto — è esattamente l'idea che tradurremo in perfetto rigore algebrico nella dimostrazione della formula risolutiva (Teorema 2.3).

1.3 Uno sguardo grafico: la parabola e le sue intersezioni

Prima di addentrarci nel formalismo, fissiamo un'immagine mentale che ci accompagnerà per tutto il capitolo. Il primo membro dell'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ può essere interpretato come la funzione $y = ax^2 + bx + c$, il cui grafico è una parabola. Risolvere l'equazione significa allora cercare le ascisse dei punti in cui la parabola interseca l'asse x (cioè i punti con $y = 0$). A seconda della posizione della parabola rispetto all'asse x , possono presentarsi tre situazioni qualitativamente diverse:



Questa lettura grafica non è un semplice “disegnino”: è la chiave intuitiva che, nella Sezione 2, dimostreremo essere perfettamente equivalente al segno del **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$, e che useremo sistematicamente per risolvere le **disequazioni** di secondo grado.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Definizioni fondamentali e classificazione

DEFINIZIONE 2.1: Equazione algebrica di secondo grado

Si dice **equazione algebrica di secondo grado** (o *equazione quadratica*) nell'incognita reale x ogni equazione riconducibile, mediante operazioni algebriche elementari (somme, prodotti, raccoglimenti), alla **forma normale**

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

Il numero a si dice *coefficiente direttore* (o coefficiente del termine di secondo grado), b è il *coefficiente del termine di primo grado*, c è il *termine noto*. La condizione $a \neq 0$ è essenziale: se fosse $a = 0$, l'equazione degenererebbe in un'equazione di primo grado (o, se anche $b = 0$, in un'identità o un'impossibilità), perdendo la sua natura quadratica.

A seconda dei coefficienti b, c , l'equazione completa si distingue nei seguenti casi **incompleti**:

Nome	Condizione	Forma
Equazione monomia	$b = 0, c = 0$	$ax^2 = 0$
Equazione pura	$b = 0, c \neq 0$	$ax^2 + c = 0$
Equazione spuria	$b \neq 0, c = 0$	$ax^2 + bx = 0$
Equazione completa	$b \neq 0, c \neq 0$	$ax^2 + bx + c = 0$

Per trattare rigorosamente i casi incompleti (e molte altre situazioni successive), abbiamo bisogno di due risultati fondamentali, apparentemente elementari ma che è fondamentale dimostrare con precisione.

TEOREMA 2.1: Il quadrato di un numero reale

Ipotesi: $x \in \mathbb{R}$.

Tesi: $x^2 \geq 0$; inoltre $x^2 = 0$ se e solo se $x = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Distinguiamo tre casi, esaustivi per la tricotomia dell'ordinamento di $\mathbb{R}$.

- Se $x = 0$: allora $x^2 = 0 \cdot 0 = 0$, per la proprietà dell'elemento assorbente della moltiplicazione.
- Se $x > 0$: il prodotto di due numeri positivi è positivo (proprietà d'ordine di $\mathbb{R}$), dunque $x^2 = x \cdot x > 0$.
- Se $x < 0$: allora $-x > 0$ (per la compatibilità dell'ordine con l'opposto). Per il caso precedente, $(-x)^2 > 0$. Ma $(-x)^2 = (-x)(-x) = x^2$ (regola dei segni), dunque $x^2 > 0$.

In tutti e tre i casi $x^2 \geq 0$, e l'uguaglianza $x^2 = 0$ si verifica esclusivamente nel primo caso, cioè per $x = 0$ (nei restanti due casi si ottiene $x^2 > 0$, strettamente). ■

TEOREMA 2.2: Legge di annullamento del prodotto

Ipotesi: $A, B \in \mathbb{R}$.

Tesi: $A \cdot B = 0 \iff A = 0 \vee B = 0$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Leftarrow$) Se $A = 0$ oppure $B = 0$, il prodotto $A \cdot B$ vale 0 per la proprietà dell'elemento assorbente. Questa direzione è immediata.

($\Rightarrow$) Supponiamo $A \cdot B = 0$ e supponiamo, per assurdo di caso, che sia $A \neq 0$ (l'altra possibilità, $A = 0$, coincide già con la tesi). Poiché $A \neq 0$ e $\mathbb{R}$ è un campo, esiste l'inverso moltiplicativo A^{-1} . Moltiplichiamo ambo i membri dell'uguaglianza $A \cdot B = 0$ per A^{-1} :

$$A^{-1} \cdot (A \cdot B) = A^{-1} \cdot 0.$$

Il membro destro vale 0 (elemento assorbente). Il membro sinistro, per la proprietà associativa, si riscrive come $(A^{-1} \cdot A) \cdot B = 1 \cdot B = B$. Dunque $B = 0$, che è la tesi.

In altre parole: in $\mathbb{R}$ non esistono *divisori dello zero*, cioè fattori non nulli il cui prodotto sia nullo. ■

ATTENZIONE — UN ERRORE DA EVITARE

La legge di annullamento del prodotto vale solo per un prodotto uguagliato a zero. È scorretto (ed è uno degli errori più frequenti) applicare un ragionamento analogo a un'equazione del tipo $A \cdot B = k$ con $k \neq 0$: da $A \cdot B = 6$ non si può dedurre nulla sui singoli valori di A e B separatamente (esistono infinite coppie (A, B) con prodotto 6).

2.2 Risoluzione delle equazioni incomplete

Equazione monomia $ax^2 = 0$, con $a \neq 0$. Dividendo per a si ottiene $x^2 = 0$, cioè $x \cdot x = 0$; per il Teorema 2.2 (con $A = B = x$) segue $x = 0$. L'equazione ammette l'unica soluzione $x = 0$, che si dice *radice doppia* (per ragioni che chiariremo con la formula risolutiva, dove risulterà $x_1 = x_2 = 0$).

Equazione pura $ax^2 + c = 0$, con $a \neq 0$. Isolando x^2 : $x^2 = -\frac{c}{a}$. A questo punto, per il Teorema 2.1, il primo membro x^2 è sempre ≥ 0 : dunque l'equazione può avere soluzioni reali solo se anche il secondo membro è ≥ 0 .

- Se $-\frac{c}{a} < 0$ (cioè a e c concordi): **nessuna soluzione reale**.
- Se $-\frac{c}{a} = 0$ (cioè $c = 0$, caso monomio): $x = 0$.
- Se $-\frac{c}{a} > 0$ (cioè a e c discordi): due soluzioni opposte, $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$.

ESEMPIO — EQUAZIONE PURA

Risolviamo $3x^2 - 27 = 0$. Si ha $x^2 = 9 \geq 0$, quindi $x = \pm 3$. Risolviamo invece $2x^2 + 8 = 0$: si ottiene $x^2 = -4 < 0$, impossibile per il Teorema 2.1: l'equazione non ammette soluzioni reali.

Equazione spuria $ax^2 + bx = 0$, con $a \neq 0$. Raccogliendo x a fattor comune: $x(ax + b) = 0$. Per il Teorema 2.2 (con $A = x$, $B = ax + b$):

$$x = 0 \quad \vee \quad ax + b = 0 \implies x = -\frac{b}{a}.$$

Le due soluzioni sono dunque $x_1 = 0$ e $x_2 = -\frac{b}{a}$, sempre distinte poiché $b \neq 0$ nel caso spurio.

ATTENZIONE — ERRORE CLASSICO DA EVITARE ASSOLUTAMENTE

Di fronte a $ax^2 + bx = 0$ molti studenti sono tentati di *dividere* entrambi i membri per x , ottenendo $ax + b = 0$ e quindi la sola soluzione $x = -\frac{b}{a}$. Questo procedimento è **gravemente scorretto**: dividere per x presuppone implicitamente $x \neq 0$, ma $x = 0$ è proprio una delle soluzioni dell'equazione originaria! Dividendo per un'incognita si rischia sempre di *perdere soluzioni*. Il raccoglimento a fattor comune, seguito dalla legge di annullamento del prodotto, è l'unico metodo che garantisce di non perderne nessuna.

2.3 La formula risolutiva dell'equazione completa

Il metodo del completamento del quadrato, già intuito geometricamente da al-Khwarizmi (Sezione 1.2), ci permette ora di dimostrare in piena generalità algebrica la formula risolutiva.

TEOREMA 2.3: Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado

Ipotesi: $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$; equazione $ax^2 + bx + c = 0$. Sia $\Delta = b^2 - 4ac$ (*discriminante*).
Tesi:

- se $\Delta > 0$, l'equazione ammette due soluzioni reali distinte $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- se $\Delta = 0$, l'equazione ammette un'unica soluzione reale (*doppia*) $x = -\frac{b}{2a}$;
- se $\Delta < 0$, l'equazione non ammette soluzioni reali.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $a \neq 0$, possiamo dividere entrambi i membri dell'equazione per a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Trasportiamo il termine noto al secondo membro:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

Applichiamo ora il *completamento del quadrato*: sommiamo ad entrambi i membri la quantità $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$, cioè il quadrato di metà del coefficiente di x :

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}.$$

Il primo membro è ora, per costruzione, lo sviluppo del quadrato di un binomio:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Dobbiamo ora estrarre la radice quadrata di entrambi i membri per isolare x ; questa operazione richiede una discussione attenta del segno, che è il cuore rigoroso della dimostrazione.

Caso $\Delta < 0$. Il primo membro $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ è un quadrato, dunque per il Teorema 2.1 è sempre ≥ 0 , qualunque sia x . Il secondo membro $\frac{\Delta}{4a^2}$ è invece negativo, perché $\Delta < 0$ e $4a^2 > 0$ (essendo $a \neq 0$, per il Teorema 2.1 anche $a^2 > 0$). Un numero ≥ 0 non può mai essere uguale a un numero < 0 : l'uguaglianza è impossibile per ogni $x \in \mathbb{R}$. Non esistono soluzioni reali.

Caso $\Delta \geq 0$. Ora il secondo membro $\frac{\Delta}{4a^2}$ è ≥ 0 e possiamo estrarne la radice quadrata. Ricordando la proprietà fondamentale $\sqrt{t^2} = |t|$ valida per ogni $t \in \mathbb{R}$ (che sarà dimostrata in generale nel capitolo sui radicali, e che qui applichiamo con $t = x + \frac{b}{2a}$), otteniamo:

$$\left|x + \frac{b}{2a}\right| = \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\sqrt{4a^2}} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|},$$

avendo usato $\sqrt{4a^2} = 2|a|$ (poiché $\sqrt{a^2} = |a|$). Per la definizione di valore assoluto, l'uguaglianza $|X| = k$ (con $k \geq 0$) equivale a $X = k$ oppure $X = -k$. Dunque:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|}.$$

Occorre ora sciogliere $|a|$ distinguendo il segno di a :

- se $a > 0$, allora $|a| = a$ e si ottiene direttamente $x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- se $a < 0$, allora $|a| = -a$ e si ottiene $x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{-2a} = -\frac{b}{2a} \mp \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$. Ma il simbolo $\mp$ percorre comunque, al variare della scelta del segno, gli stessi due valori $+\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ e $-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ del caso precedente: l'insieme delle due soluzioni ottenuto è identico.

In entrambi i casi, dunque, l'insieme delle soluzioni è descritto univocamente dalla formula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Resta da distinguere quando le due soluzioni coincidono o sono distinte:

- se $\Delta = 0$, allora $\sqrt{\Delta} = 0$ e le due espressioni $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$, $\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ coincidono, dando l'unica soluzione (doppia) $x = -\frac{b}{2a}$;
- se $\Delta > 0$, allora $\sqrt{\Delta}$ è un numero reale strettamente positivo e ben definito; poiché $a \neq 0$, le due espressioni $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ differiscono per $\frac{2\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{a} \neq 0$, dunque sono due soluzioni reali *distinte*.



COROLLARIO 2.1: Formula ridotta

Ipotesi: nelle stesse ipotesi del Teorema 2.3, sia inoltre $b = 2b'$ (cioè b pari, o più in generale divisibile per 2 nell'insieme dei coefficienti considerato).

Tesi: posto $\frac{\Delta}{4} = b'^2 - ac$, le soluzioni si scrivono nella forma più snella

$$x_{1,2} = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}.$$

DIMOSTRAZIONE. Sostituiamo $b = 2b'$ nella formula risolutiva generale:

$$x = \frac{-2b' \pm \sqrt{(2b')^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b' \pm \sqrt{4b'^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b' \pm \sqrt{4(b'^2 - ac)}}{2a}.$$

Poiché $4(b'^2 - ac) \geq 0$ (altrimenti l'equazione non avrebbe soluzioni reali, e la dimostrazione seguente varrebbe comunque per la parte algebrica), possiamo scrivere $\sqrt{4(b'^2 - ac)} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{b'^2 - ac} = 2\sqrt{b'^2 - ac}$ (essendo $4 > 0$). Quindi:

$$x = \frac{-2b' \pm 2\sqrt{b'^2 - ac}}{2a} = \frac{2(-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac})}{2a} = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a},$$

avendo semplificato il fattore comune 2 al numeratore e al denominatore (lecito poiché $a \neq 0$). ■

ESEMPIO – FORMULA RIDOTTA

Per $x^2 - 6x + 5 = 0$ si ha $b = -6 = 2 \cdot (-3)$, dunque $b' = -3$. Applicando la formula ridotta: $x = \frac{3 \pm \sqrt{9-5}}{1} = 3 \pm 2$, cioè $x_1 = 5$, $x_2 = 1$. Il calcolo con la formula ridotta evita di gestire il fattore 4 dentro la radice e il fattore 2 al denominatore, riducendo il rischio di errori di calcolo.

2.4 Le relazioni tra radici e coefficienti (formule di Viète)

TEOREMA 2.4: Relazioni di Viète

Ipotesi: $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$; siano x_1, x_2 le (eventualmente coincidenti) soluzioni reali di $ax^2 + bx + c = 0$.

Tesi:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

DIMOSTRAZIONE. Utilizziamo le espressioni esplicite fornite dal Teorema 2.3:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Somma.

$$x_1 + x_2 = \frac{(-b + \sqrt{\Delta}) + (-b - \sqrt{\Delta})}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Prodotto. Applichiamo il prodotto notevole *somma per differenza*, $(-b + \sqrt{\Delta})(-b - \sqrt{\Delta}) = (-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2 = b^2 - \Delta$:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{(-b + \sqrt{\Delta})(-b - \sqrt{\Delta})}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

COROLLARIO 2.2: Scomposizione del trinomio di secondo grado

Ipotesi: nelle ipotesi del Teorema 2.4, con $\Delta \geq 0$.

Tesi: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

DIMOSTRAZIONE. Sviluppiamo il secondo membro e mostriamo che coincide, coefficiente per coefficiente, con il primo:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2].$$

Sostituendo le relazioni di Viète, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ e $x_1x_2 = \frac{c}{a}$:

$$a\left[x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a}\right] = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] = ax^2 + bx + c,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo semplicemente distribuito a e usato $a \cdot \frac{b}{a} = b$, $a \cdot \frac{c}{a} = c$ (lecito poiché $a \neq 0$). Il secondo membro coincide dunque, identicamente in x , con il primo membro. ■

ATTENZIONE — COSA SUCCEDDE SE $\Delta < 0$

Se $\Delta < 0$ il trinomio $ax^2 + bx + c$ **non** è scomponibile nel prodotto di due fattori di primo grado a coefficienti reali: si dice che è *irriducibile* su $\mathbb{R}$. Questo è del tutto coerente con il fatto che, in tal caso, l'equazione associata non ha soluzioni reali (Teorema 2.3): se esistesse una fattorizzazione reale $a(x - x_1)(x - x_2)$, allora x_1 e x_2 sarebbero radici reali dell'equazione, in contraddizione con l'ipotesi.

2.5 Il segno del trinomio di secondo grado

Questo è, dal punto di vista operativo, il teorema *più importante* del capitolo: da esso discenderà in modo immediato la risoluzione di ogni disequazione di secondo grado.

TEOREMA 2.5: Segno del trinomio di secondo grado

Ipotesi: $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $\Delta = b^2 - 4ac$.

Tesi: il segno di $ax^2 + bx + c$, al variare di $x \in \mathbb{R}$, è descritto da:

- se $\Delta > 0$ (siano $x_1 < x_2$ le due radici): il trinomio è **concorde** con a per $x < x_1$ oppure $x > x_2$; **discorde** con a per $x_1 < x < x_2$; **nullo** per $x = x_1$ o $x = x_2$;
- se $\Delta = 0$ (radice doppia $x_0 = -\frac{b}{2a}$): il trinomio è **concorde** con a per ogni $x \neq x_0$, ed è **nullo** per $x = x_0$;
- se $\Delta < 0$: il trinomio è **sempre concorde** con a , per ogni $x \in \mathbb{R}$, e non si annulla mai.

DIMOSTRAZIONE. Caso $\Delta > 0$. Per il Corollario 2.2, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, con $x_1 < x_2$. Studiamo separatamente il segno dei due fattori lineari: $(x - x_1) > 0 \iff x > x_1$, e analogamente $(x - x_2) > 0 \iff x > x_2$. Costruiamo lo schema dei segni sui tre intervalli individuati da x_1, x_2 :

- per $x < x_1$: entrambi i fattori sono negativi, $(x - x_1) < 0$ e $(x - x_2) < 0$; il loro prodotto è positivo. Dunque $a(x - x_1)(x - x_2)$ ha lo stesso segno di a .
- per $x_1 < x < x_2$: $(x - x_1) > 0$ ma $(x - x_2) < 0$; il prodotto dei due fattori è negativo. Dunque $a(x - x_1)(x - x_2)$ ha segno *opposto* ad a .
- per $x > x_2$: entrambi i fattori sono positivi; il prodotto è positivo; il trinomio torna ad avere il segno di a .

Nei punti $x = x_1$ e $x = x_2$ uno dei due fattori si annulla, dunque il prodotto è nullo.

Caso $\Delta = 0$. Con $x_1 = x_2 = x_0$, il Corollario 2.2 dà $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)(x - x_0) = a(x - x_0)^2$. Per il Teorema 2.1, $(x - x_0)^2 \geq 0$ per ogni x , con uguaglianza se e solo se $x = x_0$. Quindi il prodotto $a \cdot (x - x_0)^2$ ha lo stesso segno di a per ogni $x \neq x_0$ (poiché si moltiplica a per un numero *positivo*), mentre si annulla esattamente per $x = x_0$.

Caso $\Delta < 0$. Qui non disponiamo di una fattorizzazione reale, quindi ripartiamo dal

completamento del quadrato usato nella dimostrazione del Teorema 2.3:

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{a\Delta}{4a^2} = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Analizziamo il segno dei due addendi separatamente.

- Il primo addendo, $a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$, è il prodotto di a per un quadrato (dunque ≥ 0 per il Teorema 2.1): ha sempre lo stesso segno di a , oppure è nullo (per $x = -\frac{b}{2a}$).
- Il secondo addendo, $-\frac{\Delta}{4a}$, va riscritto con un accorgimento per leggerne il segno rispetto ad a : moltiplichiamo numeratore e denominatore per a (lecito, $a \neq 0$, e $a^2 > 0$ non altera il segno): $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{\Delta a}{4a^2} = \frac{-\Delta a}{4a^2}$. Poiché $\Delta < 0$ per ipotesi, si ha $-\Delta > 0$; poiché $4a^2 > 0$; il segno dell'intera frazione $\frac{(-\Delta) \cdot a}{4a^2}$ coincide dunque con il segno di a , ed è *strettamente* concorde con a (mai nullo, perché $\Delta \neq 0$).

Il trinomio è dunque la somma di una quantità concorde con a (in senso debole, il primo addendo) e di una quantità concorde con a in senso stretto (il secondo addendo, mai nullo). La somma di una quantità ≥ 0 e di una quantità > 0 concordi con a è, a sua volta, strettamente concorde con a , per *ogni* $x \in \mathbb{R}$: il trinomio non si annulla mai. ■

Segno di Δ	Segno del trinomio $ax^2 + bx + c$
$\Delta > 0$	Concorde con a per $x < x_1$ o $x > x_2$; discorde con a per $x_1 < x < x_2$; nullo per $x = x_1$ oppure $x = x_2$.
$\Delta = 0$	Concorde con a per ogni $x \neq x_0 = -\frac{b}{2a}$; nullo per $x = x_0$.
$\Delta < 0$	Sempre concorde con a , per ogni $x \in \mathbb{R}$ (mai nullo).



2.6 Disequazioni di secondo grado

DEFINIZIONE 2.2: Disequazione di secondo grado

Si dice **disequazione di secondo grado** nell'incognita x ogni disequazione riconducibile alla forma normale

$$ax^2 + bx + c \gtrless 0 \quad (\text{con } \gtrless \text{ uno dei simboli } >, \geq, <, \leq), \quad a \neq 0.$$

Risolvere la disequazione significa determinare l'insieme $S \subseteq \mathbb{R}$ di tutti i valori di x che, sostituiti al posto dell'incognita, rendono vera la disuguaglianza.

Grazie al Teorema 2.5, risolvere una disequazione di secondo grado si riduce sempre allo stesso, identico schema operativo:

1. si porta la disequazione in forma normale $ax^2 + bx + c \gtrless 0$;

2. si calcola $\Delta = b^2 - 4ac$ e, se $\Delta \geq 0$, le eventuali radici x_1, x_2 ;
3. si legge la soluzione direttamente dallo schema del segno del trinomio (Teorema 2.5), scegliendo gli intervalli concordi o discordi con a a seconda del verso della disuguaglianza richiesta.

Equivalentemente, in termini grafici: si disegna (anche solo mentalmente) la parabola $y = ax^2 + bx + c$ e si leggono le ascisse dei punti in cui il grafico sta, rispettivamente, sopra o sotto l'asse x — esattamente l'immagine costruita nella Sezione 1.3.

ESEMPIO — DISEQUAZIONE DI SECONDO GRADO

Risolvi $x^2 - x - 6 > 0$. Si ha $a = 1 > 0$, $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$, radici $x_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{2}$, cioè $x_1 = -2$, $x_2 = 3$. Poiché $a > 0$ e la disequazione chiede il segno *concorde* con a (cioè > 0), la soluzione è $S = \{x < -2 \vee x > 3\}$, cioè $x \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$. Se invece la richiesta fosse stata $x^2 - x - 6 < 0$ (segno *discorde* da a), la soluzione sarebbe stata l'intervallo *interno* $-2 < x < 3$.

2.7 Equazioni trinomie e l'equazione biquadratica

Come promesso nella Sezione 1.1, affrontiamo ora un'importante famiglia di equazioni di grado superiore al secondo che, grazie a un'opportuna sostituzione, si riconducono *esattamente* alla teoria appena sviluppata.

DEFINIZIONE 2.3: Equazione trinomiale

Si dice **equazione trinomiale** (di grado $2n$) ogni equazione della forma

$$ax^{2n} + bx^n + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1.$$

TEOREMA 2.6: Metodo risolutivo delle equazioni trinomie

Ipotesi: equazione trinomiale $ax^{2n} + bx^n + c = 0$ come nella Definizione 2.3.

Tesi: posto $t = x^n$, l'equazione trinomiale è equivalente al sistema

$$\begin{cases} at^2 + bt + c = 0 \\ t = x^n \end{cases}$$

nel senso che x risolve l'equazione trinomiale se e solo se $t = x^n$ risolve l'equazione di secondo grado $at^2 + bt + c = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $x^{2n} = (x^n)^2$ (proprietà delle potenze), sostituendo $t = x^n$ si ha $x^{2n} = t^2$, e l'equazione diventa, per sostituzione diretta, $at^2 + bt + c = 0$: dunque ogni soluzione x dell'equazione trinomiale produce, tramite $t = x^n$, una soluzione t dell'equazione quadratica associata. Viceversa, se t è soluzione di $at^2 + bt + c = 0$, ogni x tale che $x^n = t$ soddisfa, ripercorrendo a ritroso la stessa sostituzione, l'equazione trinomiale originaria. Le due equazioni sono dunque equivalenti sotto la corrispondenza $t = x^n$. ■

ATTENZIONE — IL PASSAGGIO PIÙ DELICATO: TORNARE DA t A x

Risolta l'equazione quadratica ausiliaria $at^2 + bt + c = 0$ e trovate le sue eventuali soluzioni t_1, t_2 , non si è ancora finito: bisogna risolvere, per ciascun valore t_i accettabile, l'equazione $x^n = t_i$. Qui la parità di n è decisiva:

- se n è **pari**, l'equazione $x^n = t_i$ ha soluzioni reali se e solo se $t_i \geq 0$ (perché $x^n = (x^{n/2})^2 \geq 0$ per il Teorema 2.1, generalizzato); in tal caso le soluzioni sono $x = \pm \sqrt[n]{t_i}$. Se $t_i < 0$, quel valore di t va **scartato**: non produce alcuna soluzione reale in x .
- se n è **dispari**, l'equazione $x^n = t_i$ ammette sempre l'unica soluzione reale $x = \sqrt[n]{t_i}$, qualunque sia il segno di t_i (la radice n -esima con indice dispari è definita, ed è biunivoca, su tutto $\mathbb{R}$).

DEFINIZIONE 2.4: Equazione biquadratica

Si dice **equazione biquadratica** l'equazione trinomia con $n = 2$:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0, \quad a \neq 0.$$

È il caso di gran lunga più frequente nella pratica didattica, e merita una trattazione a sé.

Applicando il metodo generale con $n = 2$ (dunque n pari): si pone $t = x^2$, vincolo **essenziale** $t \geq 0$ per il Teorema 2.1, si risolve $at^2 + bt + c = 0$ con la formula risolutiva ottenendo (eventualmente) $t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, e per ciascuna soluzione t_i accettabile si torna a x tramite $x = \pm \sqrt{t_i}$. La classificazione completa di tutti i casi possibili è la seguente.

CLASSIFICAZIONE COMPLETA DELLE SOLUZIONI DELL'EQUAZIONE BIQUADRATICA

- $\Delta < 0$: nessuna soluzione reale per $t \Rightarrow 0$ soluzioni reali in x .
- $\Delta = 0$, radice doppia $t_0 = -\frac{b}{2a}$:
 - $t_0 > 0$: 2 soluzioni distinte, $x = \pm \sqrt{t_0}$ (fattorizzazione $a(x^2 - t_0)^2 = 0$, ciascuna radice ha molteplicità 2, per un totale coerente con il grado 4);
 - $t_0 = 0$: 1 sola soluzione, $x = 0$, di molteplicità 4;
 - $t_0 < 0$: 0 soluzioni reali.
- $\Delta > 0$, con $t_1 \neq t_2$:
 - $t_1 > 0$ e $t_2 > 0$: 4 soluzioni distinte, $x = \pm \sqrt{t_1}, \pm \sqrt{t_2}$;
 - un $t_i > 0$ e l'altro $= 0$: 3 soluzioni, $x = \pm \sqrt{t_i}$ e $x = 0$;
 - un $t_i > 0$ e l'altro < 0 : 2 soluzioni, $x = \pm \sqrt{t_i}$ (l'altro valore va scartato);
 - un $t_i = 0$ e l'altro < 0 : 1 sola soluzione, $x = 0$;

– $t_1 < 0$ e $t_2 < 0$: 0 soluzioni reali (entrambi i valori vanno scartati).

ESEMPIO – EQUAZIONE BIQUADRATICA

Risolviamo $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. Posto $t = x^2$ ($t \geq 0$): $t^2 - 5t + 4 = 0$, da cui $t_{1,2} = \frac{5 \pm 3}{2}$, cioè $t_1 = 4$, $t_2 = 1$, entrambi positivi. Tornando a x : da $x^2 = 4$ si ha $x = \pm 2$; da $x^2 = 1$ si ha $x = \pm 1$. Le quattro soluzioni sono $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$.

2.8 Disequazioni fratte

DEFINIZIONE 2.5: Disequazione fratta

Si dice **disequazione fratta** (o *frazionaria*) ogni disequazione in cui l'incognita compare anche a denominatore, riconducibile alla forma normale

$$\frac{N(x)}{D(x)} \geq 0,$$

dove $N(x)$ e $D(x)$ sono espressioni algebriche (tipicamente polinomi) nell'incognita x , con $D(x)$ non identicamente nullo.

Il motivo per cui è *lecito* trattare una frazione come se fosse un prodotto – pratica universale nella risoluzione di queste disequazioni – non è un'invenzione arbitraria, ma un fatto che merita una dimostrazione.

TEOREMA 2.7: Regola del segno del quoziente

Ipotesi: N, D espressioni reali definite in un punto x , con $D(x) \neq 0$.

Tesi: il segno di $\frac{N(x)}{D(x)}$ coincide con il segno del prodotto $N(x) \cdot D(x)$.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $D(x) \neq 0$, per il Teorema 2.1 risulta $D(x)^2 > 0$. Moltiplichiamo numeratore e denominatore della frazione per $D(x)$ (operazione lecita, equivalente a moltiplicare per $1 = \frac{D(x)}{D(x)}$, essendo $D(x) \neq 0$):

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{N(x) \cdot D(x)}{D(x) \cdot D(x)} = \frac{N(x) \cdot D(x)}{D(x)^2}.$$

Il denominatore di questa nuova frazione, $D(x)^2$, è *sempre positivo*, qualunque sia x (nel suo dominio). Poiché dividere per una quantità positiva non altera mai il segno, il segno di $\frac{N(x) \cdot D(x)}{D(x)^2}$ coincide con il segno del solo numeratore $N(x) \cdot D(x)$. Per la catena di uguaglianze appena scritta, anche $\frac{N(x)}{D(x)}$ ha dunque lo stesso segno del prodotto $N(x) \cdot D(x)$. ■

Questo teorema giustifica pienamente il metodo pratico, detto **quadro dei segni** (o *schema dei segni*): si studia il segno di $N(x)$ e il segno di $D(x)$ separatamente, come se

fossero i due fattori di un prodotto, si riportano su una stessa retta orientata gli zeri di entrambi, e si applica la consueta regola dei segni del prodotto in ciascun intervallo.

ATTENZIONE — C.E. E PUNTI ESCLUSI

In una disequazione fratta è **sempre** necessario imporre, come prima e imprescindibile operazione, la Condizione di Esistenza $D(x) \neq 0$. Un errore molto grave, frequente in sede d'esame, consiste nel dimenticare che i valori che annullano $D(x)$ vanno **sempre esclusi** dalla soluzione finale, anche quando lo schema dei segni indicherebbe, in quel punto, il segno "giusto". Al contrario, i valori che annullano il solo $N(x)$ vanno inclusi nella soluzione se e solo se la disuguaglianza è *debole* ($\geq$ o $\leq$), poiché in quei punti la frazione vale esattamente 0.

2.9 Sistemi di disequazioni

DEFINIZIONE 2.6: Sistema di disequazioni

Si dice **sistema di disequazioni** nell'incognita x un insieme di due o più disequazioni che devono essere soddisfatte *simultaneamente*. Se $S_1, S_2, \dots, S_n$ sono gli insiemi delle soluzioni delle singole disequazioni, l'insieme delle soluzioni del sistema è

$$S = S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n.$$

La scelta dell'*intersezione*, e non dell'unione, non è convenzionale ma discende direttamente dal significato logico della congiunzione "e": affermare che x deve verificare la prima disequazione e la seconda e tutte le altre equivale, insiemisticamente, a richiedere che x appartenga contemporaneamente a ciascuno degli insiemi S_i — che è precisamente la definizione di intersezione.

Il metodo grafico standard per risolvere un sistema consiste nel rappresentare, su rette orientate parallele (una per ogni disequazione del sistema, allineate sotto un'unica retta dei numeri reali), gli intervalli soluzione di ciascuna disequazione; la soluzione del sistema è data dalle zone in cui *tutte* le rette risultano contemporaneamente evidenziate. Questo metodo — insieme alla tecnica del quadro dei segni per le disequazioni fratte e a una raccolta di esercizi completamente svolti e commentati, dal livello base fino al livello delle Olimpiadi — sarà l'oggetto della **Parte Seconda** di questa dispensa.

ANTEPRIMA DELLA PARTE SECONDA

Nella prossima parte della dispensa affronteremo:

- una guida visuale e operativa, passo dopo passo, alla risoluzione pratica di disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte e sistemi, con checklist, quadri dei segni e schemi grafici completamente illustrati;
- un confronto diretto, procedimento scorretto contro procedimento corretto, sugli errori più insidiosi agli Esami di Stato e nei test universitari (prodotto in croce, unione al posto dell'intersezione, vincoli dimenticati, verso della disuguaglianza);

- cinque esercizi completamente svolti e commentati, a difficoltà crescente, fino al livello delle Olimpiadi della Matematica e dei test di ammissione alla Scuola Normale e allo IUS.

METODO, TRAPPOLE ED ESERCIZI SVOLTI

Dalla teoria alla pratica: procedimenti guidati e visuali passo dopo passo, gli errori da non commettere mai, ed esercizi commentati fino al livello delle Olimpiadi e delle Scuole di Eccellenza.

INDICE

3	Il Metodo in Pratica: Guida Visuale e Checklist Operative	2
3.1	Risolvere una disequazione di secondo grado	2
3.2	Risolvere una disequazione fratta: il quadro dei segni	3
3.3	Risolvere un sistema di disequazioni: il metodo delle rette parallele	5
4	Casi Limite, Trappole ed Errori Tipici	6
4.1	Il "prodotto in croce" nelle disequazioni fratte	6
4.2	Confondere intersezione e unione in un sistema	7
4.3	Il vincolo dimenticato nelle equazioni biquadratiche	7
4.4	Il verso della disuguaglianza dimenticato quando $a < 0$	8
5	Esercizi Svolti e Commentati	8

3 IL METODO IN PRATICA: GUIDA VISUALE E CHECKLIST OPERATIVE

Nella Parte Prima abbiamo dimostrato *perché* i metodi funzionano. In questa sezione vediamo, con la massima chiarezza possibile, *come* si applicano concretamente: per ciascuna delle tre situazioni fondamentali (disequazione di secondo grado, disequazione fratta, sistema di disequazioni) trovi una checklist operativa e uno svolgimento guidato, passo per passo, con uno schema visivo che traduce in immagine ogni passaggio algebrico.

3.1 Risolvere una disequazione di secondo grado

CHECKLIST — DISEQUAZIONE DI SECONDO GRADO

1. Porta la disequazione in **forma normale** $ax^2 + bx + c \gtrless 0$. Se $a < 0$, valuta se conviene moltiplicare entrambi i membri per -1 : in tal caso **ricorda di invertire il verso** della disuguaglianza.
2. Calcola il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Se $\Delta \geq 0$, calcola le radici x_1, x_2 con la formula risolutiva (o ridotta).
4. Applica il **Teorema del segno del trinomio** (Teorema 2.5): individua dove il trinomio è concorde e dove è discorde con a .
5. Seleziona gli intervalli richiesti dal verso della disequazione; **includi** x_1, x_2 se la disuguaglianza è debole ($\geq, \leq$), **escludili** se è stretta ($>, <$).
6. Scrivi l'insieme soluzione come intervallo o unione di intervalli.

Applichiamo subito la checklist a un esempio completo, scelto apposta con $a < 0$ per mettere alla prova anche il primo punto.

ESEMPIO GUIDATO — DISEQUAZIONE DI SECONDO GRADO CON $a < 0$

Testo. Risolvere la disequazione $-x^2 + 2x + 3 \geq 0$.

PASSO 1 — RENDERE POSITIVO IL COEFFICIENTE DIRETTORE

Il coefficiente di x^2 è $a = -1 < 0$. Moltiplichiamo entrambi i membri per -1 , invertendo il verso della disuguaglianza (moltiplicare per un numero negativo inverte sempre il senso di una disuguaglianza):

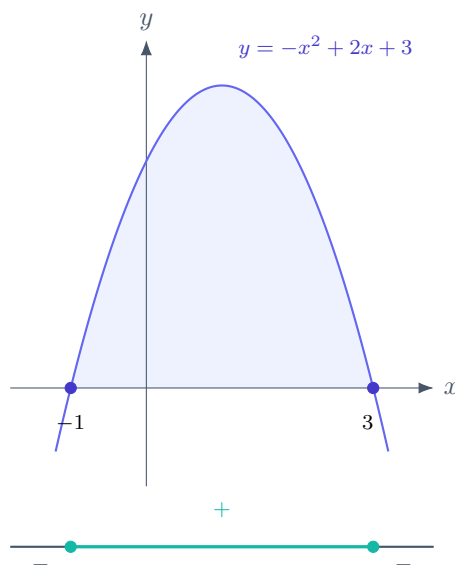
$$-x^2 + 2x + 3 \geq 0 \iff x^2 - 2x - 3 \leq 0.$$

PASSO 2 — DISCRIMINANTE E RADICI

Con $a = 1$, $b = -2$, $c = -3$: $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$. Le radici sono $x_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{2}$, cioè $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.

PASSO 3 — SEGNO DEL TRINOMIO E LETTURA GRAFICA

Poiché ora $a = 1 > 0$, il trinomio $x^2 - 2x - 3$ è **discorde** con a (negativo) tra le radici, **concorde** (positivo) al loro esterno. Cerchiamo dove è ≤ 0 : esattamente **tra** le radici, estremi inclusi.



In alto: la parabola $y = -x^2 + 2x + 3$, con l'area campita dove $y \geq 0$. In basso: la stessa soluzione letta sulla retta orientata (il segno indicato è quello di $x^2 - 2x - 3$, discorde da quello di $-x^2 + 2x + 3$).

PASSO 4 — CONCLUSIONE

L'intervallo cercato, estremi inclusi (disuguaglianza debole), è la soluzione sia dell'equazione trasformata sia di quella originale, essendo il Passo 1 un'equivalenza.

Soluzione: $-1 \leq x \leq 3$, cioè $S = [-1, 3]$.

ATTENZIONE — PERCHÉ POSSIAMO MOLTIPLICARE PER -1 SENZA ESITAZIONE

Moltiplicare (o dividere) entrambi i membri di una disequazione per uno stesso numero **negativo** è un'operazione lecita a patto di invertire il verso della disuguaglianza: è un'equivalenza, non un'approssimazione. Il motivo è che la funzione $t \mapsto -t$ è **decrescente**: se $A \geq B$ allora $-A \leq -B$. Convieni farlo ogni volta che il coefficiente direttore è negativo, per lavorare sempre con $a > 0$ ed evitare di doversi ricordare quale intervallo è quale.

3.2 Risolvere una disequazione fratta: il quadro dei segni

CHECKLIST — DISEQUAZIONE FRATTA

1. Porta tutto a un unico membro e riduci a un'unica frazione $\frac{N(x)}{D(x)} \geq 0$. **Non moltiplicare mai in croce**: il segno di $D(x)$ non è noto a priori.
2. Imponi la Condizione di Esistenza: $D(x) \neq 0$.

3. Studia il segno di $N(x)$ separatamente (fattorizzalo se possibile).
4. Studia il segno di $D(x)$ separatamente.
5. Costruisci il **quadro dei segni**: riporta tutti gli zeri di N e di D sulla stessa retta, in ordine crescente, e traccia una riga del segno per N , una per D , una per il quoziente.
6. Applica la regola dei segni del prodotto riga per riga (Teorema 2.7).
7. Leggi la soluzione sull'ultima riga: escludi **sempre** gli zeri di D ; includi gli zeri di N solo se la disuguaglianza è debole.

ESEMPIO GUIDATO — IL QUADRO DEI SEGNI COMPLETO

Testo. Risolvere la disequazione $\frac{x^2 - 9}{x} \geq 0$.

PASSO 1 — FORMA E C.E.

La disequazione è già nella forma $\frac{N(x)}{D(x)} \geq 0$, con $N(x) = x^2 - 9$ e $D(x) = x$.
Condizione di Esistenza: $x \neq 0$.

PASSO 2 — SEGNO DEL NUMERATORE

$N(x) = x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$: si annulla in $x = -3$ e $x = 3$; è positivo per $x < -3$ o $x > 3$, negativo per $-3 < x < 3$.

PASSO 3 — SEGNO DEL DENOMINATORE

$D(x) = x$: si annulla (punto escluso dal dominio) in $x = 0$; è negativo per $x < 0$, positivo per $x > 0$.

PASSO 4 — COSTRUZIONE DEL QUADRO DEI SEGNI

Riportiamo sulla stessa retta i tre punti critici, in ordine: $-3, 0, 3$.

$N(x)$	+		−		−		+
	0					0	
$D(x)$	−		−		+		+
				×			
$\frac{N(x)}{D(x)}$	−		+		−		+
	0			×		0	
sol.	●			○		●	
	−3			0		3	

Il simbolo $\times$ segnala il punto escluso dal dominio; nell'ultima riga il pallino vuoto indica $x = 0$ escluso anche dalla soluzione, i pallini pieni indicano gli zeri di N inclusi.

PASSO 5 — REGOLA DEI SEGNI E LETTURA DELLA SOLUZIONE

La terza riga si ottiene moltiplicando, intervallo per intervallo, il segno della riga N per il segno della riga D (Teorema 2.7). Cerchiamo dove il quoziente è ≥ 0 : accade

su $-3 < x < 0$ e su $x > 3$, includendo $x = -3$ e $x = 3$ (zeri di N , disuguaglianza debole) ma escludendo sempre $x = 0$ (zero di D).

Soluzione: $S = [-3, 0) \cup [3, +\infty)$.

3.3 Risolvere un sistema di disequazioni: il metodo delle rette parallele

CHECKLIST — SISTEMA DI DISEQUAZIONI

1. Risolvi **separatamente** ciascuna disequazione del sistema con i metodi già visti.
2. Rappresenta ciascuna soluzione su una retta orientata, una sotto l'altra, allineate sugli stessi valori di riferimento.
3. Individua, scorrendo da sinistra a destra, le zone in cui **tutte** le rette risultano evidenziate contemporaneamente.
4. Presta attenzione ai punti di confine: un punto appartiene alla soluzione del sistema solo se è incluso in **ogni singola** disequazione.
5. Scrivi l'insieme soluzione finale $S = S_1 \cap S_2 \cap \dots$.

ESEMPIO GUIDATO — SISTEMA DI DUE DISEQUAZIONI

Testo. Risolvere il sistema
$$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ x^2 - 4 < 0 \end{cases}.$$

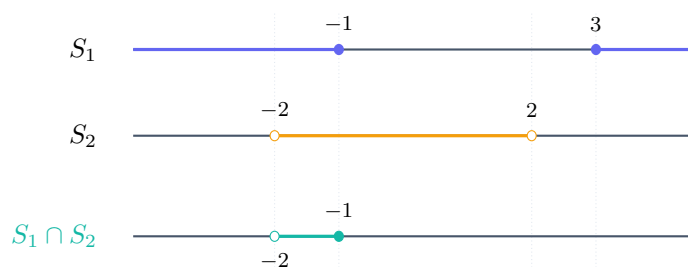
PASSO 1 — PRIMA DISEQUAZIONE

$x^2 - 2x - 3 \geq 0$: $\Delta = 4 + 12 = 16$, radici $x = -1$, $x = 3$. Trinomio concorde con $a = 1 > 0$ all'esterno delle radici: $S_1 = \{x \leq -1 \vee x \geq 3\}$.

PASSO 2 — SECONDA DISEQUAZIONE

$x^2 - 4 < 0$: radici $x = \pm 2$. Trinomio discorde con $a = 1 > 0$ tra le radici: $S_2 = \{-2 < x < 2\}$.

PASSO 3 — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E INTERSEZIONE



Le prime due rette mostrano S_1 e S_2 separatamente; la terza evidenzia solo la zona in cui **entrambe** sono colorate: l'intersezione richiesta.

PASSO 4 — LETTURA DELLA SOLUZIONE

L'unica zona in cui sia S_1 sia S_2 risultano evidenziate è $-2 < x \leq -1$: il ramo $x \geq 3$ di S_1 non incontra mai S_2 (che si ferma a $x < 2$), mentre il ramo $x \leq -1$ si sovrappone a S_2 esattamente su $(-2, -1]$. Il punto $x = -2$ è escluso perché non appartiene a S_2 (disuguaglianza stretta); il punto $x = -1$ è incluso perché appartiene sia a S_1 sia all'interno di S_2 .

Soluzione: $S = (-2, -1]$.

4 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

In questa sezione analizziamo gli errori più frequenti e più insidiosi commessi agli Esami di Stato e nei test d'ingresso universitari. Per ciascuno, il confronto diretto tra il procedimento scorretto e quello corretto, applicati allo stesso caso numerico, rende immediatamente visibile dove si annida l'errore e perché.

4.1 Il “prodotto in croce” nelle disequazioni fratte

L'errore più grave e più diffuso: trattare una disequazione fratta come se fosse un'equazione, moltiplicando in croce senza tener conto del segno (ignoto) del denominatore.

Caso in esame: risolvere $\frac{x+1}{x-2} > 3$.

✗ SCORRETTO

Si moltiplicano entrambi i membri per $(x-2)$ come se fosse sempre positivo:

$$\begin{aligned} x+1 &> 3(x-2) \implies x+1 > 3x-6 \\ \implies 7 &> 2x \implies x < 3,5. \end{aligned}$$

✓ CORRETTO

Si porta tutto a un membro, mai moltiplicando per $(x-2)$:

$$\frac{x+1}{x-2} - 3 > 0 \implies \frac{7-2x}{x-2} > 0.$$

Quadro dei segni (zeri in $x = 2$ escluso, $x = 3,5$): soluzione $2 < x < 3,5$.

ATTENZIONE — IL CONTROCAMPIONE CHE SMASCHERA L'ERRORE

Verifichiamo il metodo scorretto con $x = 0$, che secondo la sua conclusione ($x < 3,5$) dovrebbe soddisfare la disequazione. Sostituendo: $\frac{0+1}{0-2} = -0,5$. Chiediamoci: è vero che $-0,5 > 3$? **No, è falso.** Il metodo scorretto include $x = 0$ per errore, perché moltiplicando per $(x-2)$ quando questo è *negativo* (come per $x = 0$, dove $x-2 = -2 < 0$) si sarebbe dovuto invertire il verso della disuguaglianza — cosa impossibile da sapere a priori, dato che il segno di $x-2$ dipende proprio da x . Ecco perché il prodotto in croce è vietato: nasconde un'inversione di verso che si applica solo su una parte del dominio.

4.2 Confondere intersezione e unione in un sistema

Caso in esame: risolvere il sistema $\begin{cases} x > 1 \\ x < -2 \end{cases}$.

✗ SCORRETTO

Si uniscono le due soluzioni pensando "basta che valga una delle due":

$$S = \{x > 1\} \cup \{x < -2\},$$

cioè $S = (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$.

✓ CORRETTO

Un sistema richiede che **entrambe** le condizioni siano vere contemporaneamente (intersezione, non unione):

$$S = \{x > 1\} \cap \{x < -2\} = \emptyset.$$

Nessun numero reale è insieme > 1 e < -2 .

ATTENZIONE — UN SISTEMA PUÒ NON AVERE SOLUZIONI: NON È UN ERRORE, È UNA RISPOSTA

Molti studenti, non trovando alcun intervallo comune, pensano di aver sbagliato i calcoli e tornano indietro a cercare un errore che non esiste. L'insieme vuoto $S = \emptyset$ è una risposta perfettamente legittima e va scritta con sicurezza: significa che nessun valore reale di x può soddisfare simultaneamente tutte le condizioni richieste.

4.3 Il vincolo dimenticato nelle equazioni biquadratiche

Caso in esame: risolvere $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$.

✗ SCORRETTO

Posto $t = x^2$: $t^2 + 3t - 4 = 0 \Rightarrow t = 1$ oppure $t = -4$. Si estrae la radice da entrambi i valori, dimenticando il vincolo $t \geq 0$:

$$x = \pm\sqrt{1} = \pm 1, \quad x = \pm\sqrt{-4} = \pm 2i.$$

Si conclude (erroneamente) che ci sono "4 soluzioni".

✓ CORRETTO

Poiché $t = x^2$ deve essere ≥ 0 (Teorema 2.1), il valore $t = -4$ va **scartato**: non esiste alcun x reale con $x^2 = -4$. Resta solo $t = 1$:

$$x = \pm\sqrt{1} = \pm 1.$$

ATTENZIONE — RESTARE NELL'INSIEME NUMERICO RICHiesto

L'equazione biquadratica è posta nell'incognita reale x : se il problema non specifica altrimenti, le soluzioni cercate sono **reali**. Il valore $t = -4$ non è "una soluzione in più da scrivere in un altro modo": è semplicemente un valore di t da scartare, esattamente come si scarta $-c/a < 0$ nella equazione pura (Sezione 2.2 della Parte Prima). Il numero corretto di soluzioni reali è 2, non 4.

4.4 Il verso della disuguaglianza dimenticato quando $a < 0$

Caso in esame: risolvere $-2x^2 + 8 > 0$.

✗ SCORRETTO

Si divide per -2 **senza** invertire il verso:

$$\begin{aligned} -2x^2 + 8 > 0 &\implies x^2 - 4 > 0 \\ \implies x < -2 \vee x > 2. \end{aligned}$$

✓ CORRETTO

Dividendo per -2 (negativo) si **deve** invertire il verso:

$$\begin{aligned} -2x^2 + 8 > 0 &\implies x^2 - 4 < 0 \\ \implies -2 < x < 2. \end{aligned}$$

ATTENZIONE — IL CONTROCAMPIONE CHE SMASCHERA L'ERRORE

Proviamo $x = 0$ nella disequazione originale: $-2(0)^2 + 8 = 8 > 0$, **vero**: $x = 0$ deve appartenere alla soluzione. La risposta scorretta ($x < -2 \vee x > 2$) **esclude** $x = 0$: è sbagliata. La risposta corretta ($-2 < x < 2$) lo include: è quella giusta. Un singolo controesempio numerico, sostituito nella disequazione di partenza, è sempre il modo più rapido per accorgersi di questo errore.

ATTENZIONE — UN ULTIMO PROMEMORIA: ESTREMI INCLUSI O ESCLUSI?

Un errore piccolo ma frequentissimo, che vanifica un procedimento altrimenti perfetto: usare il pallino *pieno* (incluso) dove la disuguaglianza è *stretta*, o viceversa. La regola è sempre la stessa, per equazioni, disequazioni di secondo grado e disequazioni fratte: gli zeri del numeratore (o del trinomio) si includono se e solo se il simbolo è $\geq$ o $\leq$; gli zeri del denominatore si escludono **sempre**, qualunque sia il simbolo, perché lì la frazione non è definita.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Chiudiamo il capitolo con cinque esercizi a difficoltà crescente: dall'applicazione meccanica della checklist fino a un problema di livello Olimpiadi/Scuola Normale, che richiede di richiamare un risultato dimostrato nella Parte Prima.

ESERCIZIO 5.1 — Applicazione diretta del quadro dei segni

LIVELLO: BASE

Testo. Risolvere la disequazione $\frac{x^2 - 4}{x + 1} \geq 0$.

PASSO 1 — C.E. E FATTORIZZAZIONE

Condizione di esistenza: $x \neq -1$. Fattorizziamo il numeratore: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, zeri $x = \pm 2$. Il denominatore $D(x) = x + 1$ ha zero (escluso) in $x = -1$.

PASSO 2 — QUADRO DEI SEGNI

Punti critici in ordine: -2 , -1 , 2 .

- $N(x)$: + per $x < -2$; - per $-2 < x < 2$; + per $x > 2$ (zero in ± 2).
- $D(x)$: - per $x < -1$; + per $x > -1$ (zero escluso in -1).

- Quoziente: $x < -2$: $+/- = -$; $-2 < x < -1$: $-/- = +$; $-1 < x < 2$: $-/+ = -$; $x > 2$: $+/+ = +$.

PASSO 3 — LETTURA DELLA SOLUZIONE

Cerchiamo dove il quoziente è ≥ 0 : gli intervalli $-2 < x < -1$ e $x > 2$, a cui aggiungiamo gli zeri di N (inclusi, disuguaglianza debole) $x = -2$ e $x = 2$; escludiamo sempre $x = -1$.

Soluzione: $S = [-2, -1) \cup [2, +\infty)$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio applica meccanicamente la checklist della Sezione 3.2: l'unica attenzione richiesta è la corretta gestione degli estremi, diversa tra i due zeri di N (inclusi) e lo zero di D (sempre escluso).

ESERCIZIO 5.2 — Discussione parametrica con radice costante**LIVELLO: INTERMEDIO**

Testo. Discutere, al variare del parametro reale k , il numero di soluzioni reali dell'equazione $(k-1)x^2 - 2kx + (k+1) = 0$.

PASSO 1 — IL CASO DEGENERE $a = 0$

Se $k = 1$, il termine di secondo grado sparisce e l'equazione diventa di primo grado: $-2x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1$. Per $k = 1$ c'è dunque un'unica soluzione, $x = 1$.

PASSO 2 — IL CASO $k \neq 1$: CALCOLO DEL DISCRIMINANTE

Con $a = k - 1$, $b = -2k$, $c = k + 1$ (e $a \neq 0$):

$$\frac{\Delta}{4} = k^2 - (k-1)(k+1) = k^2 - (k^2 - 1) = 1.$$

Sorprendentemente, $\Delta/4 = 1 > 0$ per ogni valore di $k \neq 1$: il discriminante non dipende da k !

PASSO 3 — LE SOLUZIONI ESPLICITE

Per $k \neq 1$, la formula ridotta dà:

$$x = \frac{k \pm 1}{k - 1} \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{k + 1}{k - 1}, \quad x_2 = \frac{k - 1}{k - 1} = 1.$$

Anche qui compare $x = 1$: una delle due radici è **sempre** 1, qualunque sia $k \neq 1$ (e lo stesso valore si ritrova, coerentemente, nel caso degenere $k = 1$).

Per $k = 1$: unica soluzione $x = 1$ (equazione di primo grado).

Per $k \neq 1$: due soluzioni reali distinte, $x = 1$ e $x = \frac{k+1}{k-1}$.

COMMENTO DIDATTICO

La lezione più importante di questo esercizio non è il calcolo in sé, ma il **metodo**: davanti a un'equazione parametrica, il primo passo è sempre chiedersi se il

coefficiente di x^2 possa annullarsi, separando quel caso (qui $k = 1$) da tutti gli altri *prima* di applicare la formula risolutiva. Ignorare questo passaggio è uno degli errori più comuni nelle discussioni parametriche.

ESERCIZIO 5.3 — Equazione biquadratica parametrica

LIVELLO: AVANZATO

Testo (stile Esame di Stato). Determinare per quali valori del parametro reale m l'equazione $x^4 - (3m+1)x^2 + 2m(m+1) = 0$ ammette quattro soluzioni reali distinte.

PASSO 1 — SOSTITUZIONE E FATTORIZZAZIONE

Posto $t = x^2$ ($t \geq 0$): $t^2 - (3m+1)t + 2m(m+1) = 0$. Cerchiamo una fattorizzazione del tipo $(t-2m)(t-(m+1))$:

$$(t-2m)(t-(m+1)) = t^2 - (2m+m+1)t + 2m(m+1) = t^2 - (3m+1)t + 2m(m+1),$$

che coincide esattamente con l'equazione data. Le soluzioni in t sono dunque $t_1 = 2m$ e $t_2 = m+1$.

PASSO 2 — CONDIZIONI PER QUATTRO SOLUZIONI DISTINTE IN x

Per la classificazione della Sezione 2.7 (Parte Prima), servono quattro soluzioni reali *distinte* in x se e solo se t_1 e t_2 sono **entrambi positivi e distinti** tra loro:

$$2m > 0 \implies m > 0; \quad m+1 > 0 \implies m > -1; \quad 2m \neq m+1 \implies m \neq 1.$$

PASSO 3 — INTERSEZIONE DELLE CONDIZIONI

La condizione $m > 0$ implica già $m > -1$. Intersecando con $m \neq 1$:

Soluzione: $m \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

COMMENTO DIDATTICO

Riconoscere la fattorizzazione $(t-2m)(t-(m+1))$ evita di dover scrivere e semplificare un discriminante con parametro al quadrato: è una scorciatoia preziosa nei problemi da Esame di Stato, dove il tempo è limitato. In alternativa, si sarebbe potuto calcolare Δ esplicitamente e imporre $\Delta > 0$, somma e prodotto delle radici positivi (condizioni equivalenti a quelle di Viète per due radici positive distinte) — più lungo ma altrettanto corretto.

ESERCIZIO 5.4 — Problema applicato: area di un rettangolo

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Un rettangolo ha perimetro 36 cm. Determinare per quali valori della base x l'area del rettangolo è maggiore o uguale a 80 cm^2 .

**PASSO 1 — IMPOSTAZIONE DEL MODELLO E DOMINIO**

Se la base misura x , l'altezza misura $18 - x$ (poiché $2(x + (18 - x)) = 36$). Perché il rettangolo esista fisicamente, serve $x > 0$ e $18 - x > 0$, cioè il **dominio del problema** è $0 < x < 18$.

PASSO 2 — IMPOSTAZIONE DELLA DISEQUAZIONE

L'area è $A(x) = x(18 - x)$. Richiediamo $A(x) \geq 80$:

$$x(18 - x) \geq 80 \implies 18x - x^2 \geq 80 \implies x^2 - 18x + 80 \leq 0.$$

PASSO 3 — RISOLUZIONE E INTERSEZIONE CON IL DOMINIO

$\Delta = 324 - 320 = 4$, radici $x = \frac{18 \pm 2}{2}$, cioè $x = 8$ oppure $x = 10$. Essendo $a = 1 > 0$, il trinomio è ≤ 0 tra le radici: $8 \leq x \leq 10$. Questo intervallo è interamente contenuto nel dominio $(0, 18)$, quindi non richiede ulteriori restrizioni.

Soluzione: $8 \text{ cm} \leq x \leq 10 \text{ cm}$.

COMMENTO DIDATTICO

Il passaggio spesso dimenticato in un problema applicato è il **Passo 1**: determinare il dominio imposto dal contesto (qui, lati positivi) *prima* di risolvere la disequazione matematica, per poi intersecare i due risultati. In questo caso l'intersezione non cambia la risposta, ma in altri problemi può escludere parte della soluzione puramente algebrica: è un controllo che va sempre fatto, non solo quando "serve".

ESERCIZIO 5.5 — Una dimostrazione generale

LIVELLO: ESPERTO

Testo (*livello Olimpiadi / Scuola Normale*). Dimostrare che, per ogni scelta dei parametri reali p, q , l'equazione biquadratica $x^4 + px^2 + q = 0$ non può ammettere esattamente tre soluzioni reali distinte, a meno che una di esse non sia $x = 0$.

PASSO 1 — IMPOSTAZIONE

Poniamo $t = x^2$ ($t \geq 0$): $t^2 + pt + q = 0$. Per il numero di soluzioni reali in x , richiamiamo per intero la classificazione dimostrata nella Sezione 2.7 della Parte Prima, in funzione del segno di $\Delta = p^2 - 4q$ e dei valori t_1, t_2 .

PASSO 2 — SCANSIONE ESAUSTIVA DEI CASI

- $\Delta < 0$: 0 soluzioni reali. Non è il caso 3.
- $\Delta = 0$ (radice doppia t_0): si ottengono 2 soluzioni (se $t_0 > 0$), 1 soluzione (se $t_0 = 0$) oppure 0 soluzioni (se $t_0 < 0$). Mai 3.

- $\Delta > 0$ (con $t_1 \neq t_2$): dalla classificazione, si ottengono 4 soluzioni (entrambi $t_i > 0$), 3 soluzioni (un $t_i > 0$ e l'altro $= 0$), 2 soluzioni (un $t_i > 0$ e l'altro < 0), 1 soluzione (un $t_i = 0$ e l'altro < 0), oppure 0 soluzioni (entrambi < 0).

L'unico caso dell'intera classificazione che produce esattamente tre soluzioni reali distinte è: un $t_i > 0$ e l'altro $t_i = 0$.

PASSO 3 — CONCLUSIONE

Se uno dei due valori vale $t_i = 0$, allora, per definizione $t = x^2$, l'equazione $x^2 = 0$ fornisce la soluzione $x = 0$. Dunque, ogni volta che l'equazione ha esattamente tre soluzioni reali distinte, una di esse è necessariamente $x = 0$. Questo dimostra la tesi. ■

OSSERVAZIONE — UNA CARATTERIZZAZIONE COMPLETA

Per questa particolare forma $x^4 + px^2 + q = 0$, il prodotto delle radici in t vale $t_1 t_2 = q$: dunque $t = 0$ è soluzione se e solo se $q = 0$. In tal caso l'altra radice è $t = -p$ (somma delle radici $-p$). Si hanno quindi esattamente tre soluzioni reali se e solo se $q = 0$ e $p < 0$, e sono $x = 0, \pm\sqrt{-p}$.

La tesi è dimostrata per esaurizione dei casi della classificazione della Parte Prima; per $x^4 + px^2 + q = 0$, tre soluzioni reali distinte si presentano esattamente quando $q = 0$ e $p < 0$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo problema non richiede alcun nuovo calcolo: richiede di riconoscere che la risposta è già interamente contenuta in un teorema dimostrato in precedenza, e di saperlo applicare per *esaurizione* (cioè controllando sistematicamente ogni caso possibile, senza ometterne alcuno). È esattamente questo tipo di ragionamento — più che il calcolo — a essere premiato nei test delle Scuole di Eccellenza e nelle Olimpiadi della Matematica.

FINE DELLA DISPENSA

Equazioni e Disequazioni di Secondo Grado e di Grado Superiore
— teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.